

StayHub — Plataforma de Gestión Hotelera Multi-Proveedor

Propuesta de Dominio y Documento Técnico — Entrega Parcial N.º 1

Desarrollo de Aplicaciones II | Comisión Lunes TM | 2.º Cuatrimestre 2026 | Servidor: WildFly | Stack: Jakarta EE

1. Justificación del Dominio Elegido

El equipo elige **StayHub**, una plataforma de distribución y gestión hotelera multi-proveedor orientada a sincronizar el inventario de habitaciones y tarifas de hoteles independientes con canales de venta externos (OTAs como Booking/Expedia) y con los sistemas PMS (Property Management Systems) propios de cada establecimiento.

La elección responde a que el dominio modela de forma natural cada uno de los requisitos del checklist técnico transversal exigido por la cátedra:

- **Componentes e interfaces:** El negocio se descompone sin responsabilidades solapadas en ocho servicios independientes y reutilizables.
- **Estado conversacional:** La reserva de habitaciones requiere un bloqueo temporal (*hold* de ~5 min) mientras el huésped efectúa el pago, justificando a `ServicioDeInventarioYTarifas` como componente **Stateful**. Los cálculos tarifarios y consultas son **Stateless**.
- **Arquitectura en capas:** Cada componente adopta una división estricta en Presentación (interfaces remotas/locales EJB), Negocio (reglas y ciclo de vida) y Datos (aislados mediante DAOs).
- **Integraciones heterogéneas:** Coexisten sistemas legados locales de hoteles expuestos mediante **SOAP/WSDL** junto con plataformas modernas de distribución y pasarelas de pago basadas en **REST**.
- **Asincronía:** La asignación de órdenes operativas (limpieza/mantenimiento) exige una **cola punto a punto (P2P)** de consumo unívoco. La confirmación de reservas utiliza un **tópico pub/sub** para notificar simultáneamente a Facturación, Inventario y Huéspedes.
- **Seguridad y transacciones:** Roles inherentes (*administrador, recepcionista, huésped*) protegen operaciones críticas con `@RolesAllowed`. La confirmación de reserva (bloqueo definitivo, cobro, liquidación y voucher) opera bajo transacciones declarativas atómicas mediante JTA.

2. Componentes Candidatos e Interfaces

1. ServicioDeHoteles Stateless

Alta y administración del padrón de establecimientos, sucursales, tipologías de habitación y condiciones comerciales. Protegido por rol de administrador.

```
IGestionHoteles: registrarHotel, actualizarPolíticas, darDeBajaHotel
IConsultaHoteles: obtenerHotel, listarHabitaciones, validarHotelHabilitado
```

Depende de: Ningún componente interno (componente base).

2. ServicioDeReservas Stateless (Facade)

Orquestador principal del ciclo de vida de la reserva. Coordina disponibilidad, bloqueo de plaza, cobro de seña y despacho hacia canales.

```
IGestionReservas: crearReserva, confirmarReserva, cancelarReserva, consultarEstadoReserva
ISeguimientoReserva: obtenerHistorialReserva, modificarFechasEstadia
```

Depende de: Hoteles, InventarioYTarifas, Pagos, CanalesExternos.

3. ServicioDeInventarioYTarifas Stateful

Mantiene el stock de habitaciones y el *hold* temporal durante el proceso de checkout. Si el hold expira sin confirmación, libera el stock automáticamente.

```
IConsultaDisponibilidad: consultarTarifas, obtenerDisponibilidadPorFecha
IBloqueoInventario: bloquearHabitacionTemporal, confirmarBloqueoDefinitivo, liberarBloqueo,
extenderHold
```

Depende de: Hoteles.

4. ServicioDeCanalesExternos Stateless (Adapter)

Aísla y normaliza los protocolos de integración externa. Convierte mensajes SOAP del PMS tradicional y JSON de OTAs a los contratos del dominio.

ISincronizacionCanales: notificarReservaExterna, actualizarDisponibilidadCanal
IRecepcionReservasOTA: procesarReservaEntrante, cancelarReservaEntrante

Depende de: Hacia afuera: PMS hotelero (SOAP/WSDL) y OTAs (REST).

5. ServicioDePagos Stateless

Procesamiento de señas, cobro de penalidades por *no-show* y cálculo de liquidaciones a los establecimientos adheridos.

IProcesamientoPagos: procesarCobroReserva, autorizarTarjeta, reembolsarPago
ILiquidacionHotel: calcularLiquidacion, emitirTransferenciaHotel

Depende de: Hoteles · Hacia afuera: Pasarela de pagos online (REST).

6. ServicioDeOverbooking Stateless (Strategy)

Aplica estrategias y algoritmos de mitigación de sobreventa, reubicación de pasajeros y asignación de compensaciones.

IGestionOverbooking: evaluarRiesgoSobreventa, determinarPasajeroAREubicar, asignarHotelAlternativo

Depende de: Hoteles, InventarioYTarifas.

7. ServicioDeCheckIn Stateless

Gestión de arribo de huéspedes, asignación física de llaves/habitaciones y registro de consumos adicionales.

IGestionRecepcion: registrarCheckIn, registrarCheckOut, asignarNumeroHabitacion
IValidacionHuesped: validarDocumentacion, registrarCargosAdicionales

Depende de: Reservas.

8. ServicioDeNotificaciones Message-Driven

Emisión asíncrona de vouchers, confirmaciones por email/SMS y despacho de órdenes de trabajo a personal operativo.

INotificacionHuesped: enviarVoucherReserva, enviarAlertaCancelacion
INotificacionOperativa: enviarOrdenLimpieza, notificarIncidencia

Depende de: Hoteles, Reservas · Suscriptor de Tópico JMS y Cola P2P.

3. Matriz de Dependencias Internas

Origen	Destino	Interfaz Consumida	Propósito / Uso
Reservas	Hoteles	IConsultaHoteles	Validar habilitación y políticas del establecimiento.
Reservas	InventarioYTarifas	IBloqueoInventario	Bloquear provisionalmente y confirmar la plaza.
Reservas	Pagos	IProcesamientoPagos	Efectuar el cobro de la seña o pago total.
Reservas	CanalesExternos	ISincronizacionCanales	Notificar al PMS o canal la confirmación.
InventarioYTarifas	Hoteles	IConsultaHoteles	Verificar habitaciones habilitadas por categoría.
Overbooking	InventarioYTarifas	IConsultaDisponibilidad	Evaluar índices de ocupación y umbrales de sobreventa.
CheckIn	Reservas	IGestionReservas	Validar estado y titularidad de la reserva en mostrador.
Notificaciones	Reservas	IGestionReservas	Obtener itinerario completo para armar el voucher.

4. Dependencias Externas

Componente	Sistema Externo	Protocolo Previsto
ServicioDeCanalesExternos	PMS de hotel tradicional (on-premise legado)	SOAP / WSDL
ServicioDeCanalesExternos	Canales de venta / OTAs (Booking, Despegar, Expedia)	REST
ServicioDePagos	Pasarela de cobro online	REST

5. Justificación del Stack Tecnológico

El sistema se basa en **Jakarta EE** sobre el servidor de aplicaciones **WildFly**:

- **EJB (Enterprise JavaBeans)**: Modelado nativo de componentes con `@Stateless`, `@Stateful` y `@MessageDriven`, delegando la gestión del ciclo de vida y pooling al contenedor.
- **JMS (Java Message Service)**: Soporte de dos topologías de mensajería:
 - *Cola punto a punto*: Asignación unívoca de tareas de limpieza/mantenimiento.
 - *Tópico pub/sub*: Difusión concurrente de eventos `ReservaConfirmada`.
- **JAX-WS y JAX-RS**: JAX-WS proporciona el cliente e interfaz SOAP/WSDL requerida para conectar con PMS hoteleros legados. JAX-RS Client resuelve la integración con pasarelas de pago y APIs de OTAs.
- **JTA (Java Transaction API)**: Gestión declarativa (`@Transactional`) de transacciones complejas multirrecurso en la confirmación de reservas.
- **Seguridad Declarativa**: Control de acceso por roles (`@RolesAllowed`) ejecutado por los interceptores del contenedor antes de la lógica de negocio.

6. Patrones de Diseño Previstos

Patrón	Componente	Justificación y Aplicación en el Negocio
Facade	ServicioDeReservas	Oculta la orquestación entre inventario, pagos y sincronización externa bajo una interfaz simple (<code>confirmarReserva()</code>).
Adapter	ServicioDeCanalesExternos	Normaliza las respuestas SOAP del PMS y JSON de las OTAs hacia los contratos uniformes del dominio.
Strategy	ServicioDeOverbooking	Permite alternar en tiempo de ejecución algoritmos de mitigación de sobreventa (prioridad por fidelidad vs. tarifa pagada).
DAO	Capa de datos de todos los servicios	Aísla las consultas JPA/JDBC y separa la lógica de negocio del almacenamiento relacional.